

数 学

命题人:张新民 审题人:张鎏

时量:120 分钟 满分:150 分

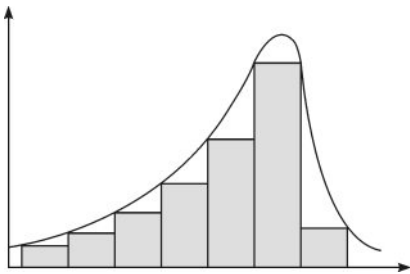
第 I 卷

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $M=\{x|y=\sqrt{x-1}\}$, $N=\{x|-1\leq x\leq 2\}$, 则 $M\cup N=$ (D)
- A. $(-1,2]$ B. $[-1,-2]$
- C. $(-1,-2)$ D. $[-1,+\infty)$
2. “ $|a|=|b|$ 且 $a\parallel b$ ”是“ $a=b$ ”的 (B)
- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件
3. 设 m,n 是两条不同的直线, α,β,γ 是三个不同的平面. 下列命题正确的是 (C)
- A. 若 $\alpha\perp\gamma,\beta\perp\gamma$, 则 $\alpha\parallel\beta$
- B. 若 $m\parallel\alpha,\alpha\parallel\beta$, 则 $m\parallel\beta$
- C. 若 $\alpha\parallel\beta,m\perp\alpha,n\perp\beta$, 则 $m\parallel n$
- D. 若 $m\perp n,n\parallel\alpha$, 则 $m\perp\alpha$

【解析】若 $\alpha\perp\gamma,\beta\perp\gamma$, 则 α 与 β 相交或平行, 故 A 错误; 若 $m\parallel\alpha,\alpha\parallel\beta$, 则 $m\parallel\beta$ 或 $m\subset\beta$, 故 B 错误; 若 $\alpha\parallel\beta,m\perp\alpha,n\perp\beta$, 则 $m\parallel n$, 故 C 正确; 若 $m\perp n,n\parallel\alpha$, 则 $m\parallel\alpha$ 或 $m\subset\alpha$ 或者 m 与 α 相交, 故 D 错误.

4. 平均数、中位数和众数都是刻画一组数据的集中趋势的信息, 它们的大小关系和数据分布的形态有关. 在下图分布形态中, a,b,c 分别对应这组数据的平均数、中位数和众数, 则下列关系正确的是 (C)



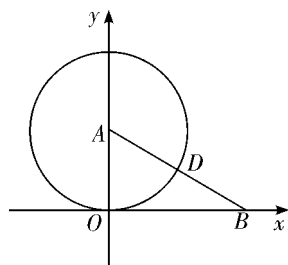
- A. $b<c<a$ B. $b<a<c$ C. $a<b<c$ D. $c<a<b$

【解析】由数据分布图知，众数是最高矩形下底边的中点横坐标，因此众数 c 为右起第二个矩形下底边的中点值，直线 $x=b$ 左右两边矩形面积相等，而直线 $x=c$ 左边矩形面积大于右边矩形面积，则 $b < c$ ，又数据分布图左拖尾，则平均数 a 小于中位数 b ，即 $a < b$ ，所以 $a < b < c$ 。

5. 已知 i 是虚数单位，复数 z 满足 $|z-i|=1$ ，则 $|z-\sqrt{3}|$ 的最小值为 (B)

- A. $\sqrt{3}-1$ B. 1 C. $\sqrt{3}+1$ D. 3

【解析】 $|z-i|=1$ 的几何意义是复数 z 对应的点 Z 到点 $A(0,1)$ 的距离为 1，即点 Z 在以点 $A(0,1)$ 为圆心，1 为半径的圆上， $|z-\sqrt{3}|$ 的几何意义是点 Z 到点 $B(\sqrt{3},0)$ 的距离。如图所示，故 $|z-\sqrt{3}|_{\min}=|DB|=|AB|-1=2-1=1$ 。



6. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ， $b=2$ ， $b^2+c^2-a^2=bc$ ，若 BC 边上的中线 $AD=\sqrt{7}$ ，则 $\triangle ABC$ 的外接圆面积是 (A)

- A. 4π B. 8π C. 12π D. 16π

【解析】因为 $b^2+c^2-a^2=bc$ ，所以 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{1}{2}$ ，

又 $0 < A < \pi$ ，所以 $A = \frac{\pi}{3}$ ，

又 D 是 BC 中点，所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ，又 $AC = b = 2$ ，

所以 $\overrightarrow{AD}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2)$ ，

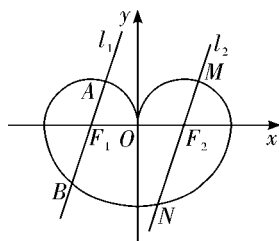
即 $7 = \frac{1}{4}(c^2 + 2c \times 2 \times \cos \frac{\pi}{3} + 2^2)$ ，解得 $c = 4$ (负值舍去)，

所以 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 2^2 + 4^2 - 2 \times 2 \times 4 \cos \frac{\pi}{3} = 12$ ，则 $a = 2\sqrt{3}$ ，

所以 $2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{2\sqrt{3}}{\sin \frac{\pi}{3}} = 4$ ，即 $R = 2$ ，

所以 $\triangle ABC$ 的外接圆面积为 $S = \pi R^2 = 4\pi$ 。

7. 如图所示，曲线 C 是由半椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 (y < 0)$ ，半圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 和半圆 $C_3: (x+1)^2 + y^2 = 1 (y \geq 0)$ 组成，过 C_1 的左焦点 F_1 作直线 l_1 与曲线 C 仅交于 A, B 两点，过 C_1 的右焦点 F_2 作直线 l_2 与曲线 C 仅交于 M, N 两点，且 $l_1 \parallel l_2$ ，则 $|AB| + |MN|$ 的最小值为 (C)



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

∵ $l_1 \parallel l_2$, ∴ 由对称性可知: $|BF_1| + |NF_2|$ 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 截直线 l_2 的弦长,

因为直线 l_1, l_2 与曲线 C 仅交于两点, 所以 $\frac{2}{\sqrt{m^2+1}} > 1$, 得 $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$.

由 $\begin{cases} x=my+1, \\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1 \end{cases}$ 得 $(3m^2+4)y^2+6my-9=0$, 则 $\Delta=144(m^2+1)>0$,

$$\therefore y_1 + y_2 = -\frac{6m}{3m^2 + 4}, y_1 y_2 = -\frac{9}{3m^2 + 4},$$

$$\therefore |BF_1| + |NF_2| = \sqrt{1+m^2} \cdot \sqrt{(y_1+y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{12(m^2+1)}{3m^2+4} = 4 - \frac{4}{3m^2+4},$$

当 $m=0$ 时, $|BF_1| + |NF_2|$ 取得最小值 $4-1=3, \therefore |AB| + |MN|$ 的最小值为 $3+2=5$.

8. 设 x_n 是关于 x 的方程 $x^2 + \log_{n+1} x^n = n^2 + 3n$ 的正实数根. 记 $a_n = \left[\frac{x_n}{2} \right]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x

的最大整数, 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $S_{2025} =$ (B)

- A. 1012^2
B. 1012×1013
C. 1013^2
D. 1013×1014

【解析】令 $f(x) = x^2 + \log_{n+1} x^n - n^2 - 3n$, 则函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

因为 $f(n) = n^2 + \log_{n+1} n^n - n^2 - 3n = n \log_{n+1} n - 3n < n - 3n = -2n < 0$,

$$f(n+1) = (n+1)^2 + \log_{n+1}(n+1)^n - n^2 - 3n = 1 > 0,$$

由零点存在定理可得 $n < x_n < n+1$, 则 $\frac{n}{2} < \frac{x_n}{2} < \frac{n+1}{2}$,

当 n 为正奇数时, 设 $n=2k+1 (k \in \mathbf{N})$, 则 $k+\frac{1}{2} < \frac{x_n}{2} < k+1$, 则 $a_n = \left[\frac{x_n}{2} \right] = k$,

当 n 为正偶数时, 设 $n=2k(k \in \mathbf{N}^*)$, 则 $k < \frac{x_n}{2} < k + \frac{1}{2}$, 则 $a_n = \left[\frac{x_n}{2} \right] = k$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } S_{2025} &= a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + a_5) + \cdots + (a_{2024} + a_{2025}) \\ &= 0 + 1 \times 2 + 2 \times 2 + \cdots + 1012 \times 2 = \frac{(2 + 2 \times 1012) \times 1012}{2} = 1012 \times 1013. \end{aligned}$$

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9. 下列说法中, 正确的是 (CD)

- A. 回归直线 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 可以不经过样本中心
- B. 可以用相关系数 r 刻画两个变量的相关程度强弱, r 值越大两个变量的相关程度越强
- C. 残差图中, 残差点所在的水平带状区域越窄, 则回归方程的预报精确度越高
- D. 根据分类变量 X 与 Y 的成对样本数据, 计算得到 $\chi^2 = 4.712$, 根据小概率值 $\alpha = 0.05$ 的 χ^2 独立性检验 ($x_{0.05} = 3.841$), 可判断 X 与 Y 有关联, 此推断犯错误的概率不超过 0.05

【解析】回归直线 $\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$ 必过样本中心, A 错误; $|r|$ 值越大则两个变量的相关程度越强, B 错误; 残差图中残差点所在的水平带状区域越窄, 则回归方程的预报精确度越高, C 正确; 因为 $\chi^2=4.712>3.841$, 所以可判断 X 与 Y 有关且犯错误的概率不超过 0.05, D 正确.

10. 一个袋子中装有 $N(N=5n, n \in \mathbf{N}^*)$ 个除颜色外完全相同的小球, 其中黄球占比 40%. 现从袋子中随机摸出 3 个球, 用 X, Y 分别表示采用不放回和有放回摸球方式取出的黄球个数. 则 (ABD)

A. $E(X)=E(Y)$

B. 若 $N=20$, 则 $P(X=2)=\frac{28}{95}$

C. 若 $N=20$, 则 $P(Y=2)=\frac{12}{125}$

D. $\forall N=5n, n \in \mathbf{N}^*, P(X=2)>P(Y=2)$

【解析】对于 A, X, Y 分别服从超几何分布和二项分布, 而摸到黄球的概率为 $\frac{2}{5}$, 则 $E(X)=E(Y)=3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$, A 正确;

对于 B, $N=20, P(X=2)=\frac{C_8^2 C_{12}^1}{C_{20}^3}=\frac{28 \times 12}{20 \times 19 \times 3}=\frac{28}{95}$, B 正确;

对于 C, $N=20, P(Y=2)=C_3^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2 \times \left(1-\frac{2}{5}\right)=\frac{36}{125}$, C 错误;

对于 D, $\forall N=5n, n \in \mathbf{N}^*, P(Y=2)=\frac{36}{125}, P(X=2)=\frac{C_{2n}^2 C_{3n}^1}{C_{5n}^3}=\frac{18n(2n-1)}{5(5n-1)(5n-2)},$

$$P(X=2)-P(Y=2)=\frac{18n(2n-1)}{5(5n-1)(5n-2)}-\frac{36}{125}=\frac{18}{5}\left[\frac{2n^2-n}{(5n-1)(5n-2)}-\frac{2}{25}\right]$$

$$=\frac{18}{5} \cdot \frac{5n-4}{25(5n-1)(5n-2)}>0, \text{ 因此 } \forall N=5n, n \in \mathbf{N}^*, P(X=2)>P(Y=2), \text{ D 正确.}$$

11. 已知函数 $f(x)=a(e^x+a)-x$ 有两个零点 x_1, x_2 , 则下列说法正确的是 (ABD)

A. 不存在负数 a 满足条件

B. a 的值可以取 $\frac{1}{4}$

C. a 的值可以取 $\frac{1}{2}$

D. $|x_1-x_2|$ 的值关于 a 单调递减

【解析】求导得 $f'(x)=ae^x-1$, 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为减函数, 不可能有两个零点, 故 $a > 0$, 所以 A 正确.

令 $f'(x)=0$, 得 $x=-\ln a$,

当 $x \in (-\infty, -\ln a)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (-\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

则 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\ln a)$ 上单调递减, 在 $(-\ln a, +\infty)$ 上单调递增,

故 $f(x)$ 的最小值为 $f(-\ln a)=a(e^{-\ln a}+a)+\ln a=1+a^2+\ln a$.

对于 B 选项: 当 $a=\frac{1}{4}$ 时, $f\left(-\ln \frac{1}{4}\right)=1+\left(\frac{1}{4}\right)^2+\ln \frac{1}{4}=\frac{17}{16}-\ln 4$,

$243=3^5 < 4^4=256 \Rightarrow 3^5 \times 3^{12} < 4^4 \times 4^{12}$, 故 $3^{17} < 4^{16}$,

因为 $y=x^{\frac{17}{16}}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,

则 $e^{\frac{17}{16}}<3^{\frac{17}{16}}<4$,故 $\frac{17}{16}<\ln 4$,则 $f\left(-\ln \frac{1}{4}\right)<0$,

当 $x\rightarrow-\infty$ 时, $f(x)\rightarrow+\infty$; 且 $x\rightarrow+\infty$ 时, $f(x)\rightarrow+\infty$;

故 $f(x)$ 在 $(-\infty,\ln 4)$ 及 $(\ln 4,+\infty)$ 各有一个零点,故 B 正确;

对于 C 选项: 当 $a=\frac{1}{2}$ 时, $f(x)_{\min}=f\left(-\ln \frac{1}{2}\right)=1+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\ln \frac{1}{2}=\frac{5}{4}-\ln 2>0$,

故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上无零点,故 C 错误;

对于 D, $a(e^x+a)-x=0$, 即 $e^x=\frac{x}{a}-a, x_1, x_2$ 可视为两函数 $y=e^x$ 与 $y=\frac{x}{a}-a$ 的交点横坐标, 当

a 增加, 直线 $y=\frac{x}{a}-a$ 斜率变小, 同时向下平移, 故 $|x_1-x_2|$ 收缩变小, 故 D 正确.

答题卡

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答 案	D	B	C	C	B	A	C	B	CD	ABD	ABD

第Ⅱ卷

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 一排有 7 个空座位, 有 3 人各不相邻而坐, 则不同的坐法共有 60 .

【解析】首先拿出 4 个空座位, 则四个空座位之间一共有 5 个空位置, 包括两端, 从 5 个空位置中选出 3 个空位置, 即 C_5^3 , 然后 3 人全排列为 A_3^3 , 所以不同的坐法共有 $C_5^3 \cdot A_3^3=10 \times 6=60$ 种.

13. 已知双曲线 $C: \frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$ 的上、下焦点分别为 F_1, F_2, P 是双曲线 C 的上支上的任意一点(不在 y 轴上), PF_2 与 x 轴交于点 $A, \triangle PAF_1$ 的内切圆在边 AF_1 上的切点为 B , 若 $|AB|>2b$, 则双曲线 C 的离心率的取值范围是 $\left(1, \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$.

【解析】设该内切圆在 PF_1, PA 上的切点分别为 D, E ,
由切线长定理可得 $|AB|=|AE|, |PD|=|PE|, |F_1B|=|F_1D|$,
又 $|PF_2|-|PF_1|=2a, |AF_1|=|AF_2|$, 则 $|PA|+|AF_1|-|PF_1|=2a$,
即 $2|AB|=2a$, 解得 $|AB|=a$,

由 $|AB|>2b$, 即 $a>2b$, 得 $\frac{b}{a}<\frac{1}{2}$, 所以 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}} \in \left(1, \frac{\sqrt{5}}{2}\right)$.

14. 已知 $f(x)=\begin{cases} 1, & x>0, \\ 0, & x=0, \\ -1, & x<0, \end{cases}$ a, b, c 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(a \cdot b)+f(b \cdot c)+$

$f(c \cdot a)=0$, 则 $|a+b+c|$ 的取值范围是 $(1, \sqrt{5})$.

【解析】若 $f(a \cdot b)=f(b \cdot c)=f(c \cdot a)=0$, 则 $a \cdot b=b \cdot c=c \cdot a=0$,
又三个向量均为平面内的单位向量, 故向量 a, b, c 两两垂直, 显然不成立;

故 $\{f(a \cdot b), f(b \cdot c), f(c \cdot a)\} = \{-1, 0, 1\}$.

不妨设
$$\begin{cases} f(a \cdot b) = 1, \\ f(b \cdot c) = 0, \text{ 则 } a \cdot b > 0, b \cdot c = 0, c \cdot a < 0, \\ f(c \cdot a) = -1, \end{cases}$$

不妨设 $b = (1, 0), c = (0, 1), a = (\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi)$,

则
$$\begin{cases} a \cdot b = \cos \theta > 0, \\ c \cdot a = \sin \theta < 0, \end{cases} \text{ 则 } \theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right),$$

则 $|a + b + c| = |(1 + \cos \theta, 1 + \sin \theta)| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2\cos \theta + 2\sin \theta}$
 $= \sqrt{3 + 2\sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)},$ 由 $\theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right), \theta + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{7}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi\right),$

则 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), 2\sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in (-2, 2),$

故 $|a + b + c| \in (1, \sqrt{5}).$

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (本题满分 13 分)

已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi) (\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 中心对称, 且图象上相邻两条对称轴的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;
- (2) 设 $x_1, x_2 \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$, 且 $x_1 \neq x_2$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 求 $f(x_1 + x_2)$ 的值.

【解析】(1) 因为函数 $f(x)$ 的图象上相邻两条对称轴的距离为 $\frac{\pi}{2}$,

所以 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{2}$, 即 $T = \pi$, 所以 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$, 所以 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ 3 分

又因为 $f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 中心对称,

所以 $2 \times \left(-\frac{\pi}{6}\right) + \varphi = k\pi, k \in \mathbf{Z},$ 5 分

所以 $\varphi = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 由 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 可得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$, 所以 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 6 分

(2) 因为 $x_1, x_2 \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$, 所以 $2x_1 + \frac{\pi}{3} \in (0, \pi), 2x_2 + \frac{\pi}{3} \in (0, \pi).$

因为 $f(x_1) = f(x_2)$, 所以点 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ 关于对称轴对称, 8 分

因为函数 $y = \sin x$ 的图象在区间 $(0, \pi)$ 上的对称轴只有直线 $x = \frac{\pi}{2}$,

所以 $\frac{2x_1 + \frac{\pi}{3} + 2x_2 + \frac{\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{2}$, 所以 $x_1 + x_2 = \frac{\pi}{6},$ 11 分

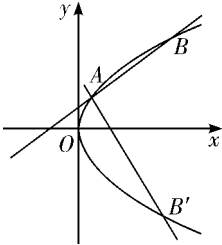
所以 $f(x_1 + x_2) = \sin\left(2 \times \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$ 13 分

16. (本题满分 15 分)

已知抛物线 $E: y^2 = 2px (p > 0)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{12} = 1$ 的渐近线在第一象限的交点为 Q , 且 Q 点的横坐标为 6.

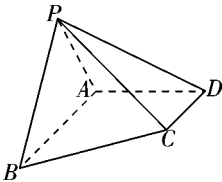
- (1) 求抛物线 E 的方程;
- (2) 过点 $M(-3, 0)$ 的直线 l 与抛物线 E 相交于 A, B 两点, 点 B 关于 x 轴的对称点为 B' , 证明: 直线 AB' 必过定点.

【解析】(1) 设点 Q 的坐标为 $(6, y_0)$, 因为点 Q 在第一象限, 所以 $y_0 > 0$,
双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{12} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}x$, 因为点 Q 在双曲线的渐近线上, 所以 $y_0 = 4\sqrt{3}$,
所以点 Q 的坐标为 $(6, 4\sqrt{3})$, 3 分
又点 $Q(6, 4\sqrt{3})$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上, 所以 $48 = 2p \times 6$, 所以 $p = 4$, 5 分
故抛物线 E 的标准方程为 $y^2 = 8x$ 6 分
(2) 设直线 AB 的方程为 $x = my - 3$, 联立 $y^2 = 8x$, 消去 x 得 $y^2 - 8my + 24 = 0$,
方程 $y^2 - 8my + 24 = 0$ 的判别式 $\Delta = 64m^2 - 96 > 0$, 即 $2m^2 - 3 > 0$, 8 分
设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $y_1 + y_2 = 8m, y_1 y_2 = 24$, 设点 B 关于 x 轴的对称点为 $B'(x_2, -y_2)$,
则直线 AB' 的方程为 $y + y_2 = \frac{-y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_2)$, 10 分
根据抛物线的对称性可知定点必定在 x 轴上, 12 分
令 $y = 0$, 得 $x = y_2 \times \frac{x_2 - x_1}{-y_2 - y_1} + x_2 = \frac{x_1 y_2 + x_2 y_1}{y_2 + y_1} = \frac{y_1(m y_2 - 3) + y_2(m y_1 - 3)}{y_1 + y_2}$
 $= \frac{2m y_2 y_1 - 3(y_1 + y_2)}{y_1 + y_2} = \frac{48m - 24m}{8m} = 3$, 14 分
 $\therefore$ 直线 AB' 过定点 $(3, 0)$ 15 分



17. (本题满分 15 分)

- 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, $AB \perp AD, AB \parallel DC, AD = DC = \frac{1}{2}AB = 2, PC = 2\sqrt{2}$, E, F 分别为直线 DC, DP 上的动点.
- (1) 若异面直线 AD 与 PC 所成的角为 45° , 判断 PB 与 AD 是否具有垂直关系并说明理由;
 - (2) 若 $PB = PA = 2\sqrt{2}, EF \parallel PC$, 求直线 AC 与平面 BEF 所成角的最大值.



【解析】(1) 取 AB 的中点 G , 连接 CG, PG ,
因为 $AB \parallel DC, AD = DC = \frac{1}{2}AB = 2$, 所以 $AG = DC$ 且 $AG \parallel DC$,
所以四边形 $AGCD$ 为平行四边形,
所以 $CG \parallel AD$, 所以 $\angle PCG$ (或其补角) 为异面直线 AD 与 PC 所成的角, 3 分
① 当 $\angle PCG = 45^\circ$ 时, 在 $\triangle PCG$ 中, $PC = 2\sqrt{2}, CG = 2$,

由余弦定理可知 $PG = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{2})^2 - 2 \times 2 \times 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = 2$,

所以 $CG^2 + PG^2 = PC^2$, 所以 $CG \perp PG$, 所以 $AD \perp PG$,
 又 $AD \perp AB, AB \cap PG = G, AB, PG \subset \text{平面 } PAB$,
 所以 $AD \perp \text{平面 } PAB$, 又 $PB \subset \text{平面 } PAB$, 所以 $AD \perp PB$ 5 分
 ② 当 $\angle PCG = 135^\circ$ 时, 假设 $AD \perp PB$, 则同理有 $AD \perp \text{平面 } PAB$,
 因为 $PG \subset \text{平面 } PAB$, 所以 $AD \perp PG, CG \perp PG$,
 这与 $\angle PCG = 135^\circ$ 相矛盾, 故此时 AD 与 PB 不垂直.
 综上所述, 当 $\angle PCG = 45^\circ$ 时, $AD \perp PB$; 当 $\angle PCG = 135^\circ$ 时, AD 与 PB 不垂直. 7 分

(2) 由 $PB = PA = 2\sqrt{2}$, 点 G 是 AB 中点, 可得 $PG \perp AB$, 从而由 $GB = \frac{1}{2}AB = 2$ 可得 $PG = 2$,
 又 $GC = AD = 2, PC = 2\sqrt{2}$, 所以 $GC^2 + GP^2 = 8 = PC^2$, 即 $PG \perp GC$,
 因为 $AD \perp AB$, 由(1)有 $GC \parallel AD$, 所以 $GB \perp GC$,
 所以 GB, GC, GP 两两互相垂直, 9 分
 故可以 G 为坐标原点, GB, GC, GP 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系.
 故 $A(-2, 0, 0), B(2, 0, 0), C(0, 2, 0), P(0, 0, 2), \overrightarrow{AC} = (2, 2, 0)$.

因为 $EF \parallel PC$, 设平面 BEF 的法向量为 $\boldsymbol{n} = (x, y, z)$, 则有 $\begin{cases} \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{BE} = 0, \\ \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0, \end{cases}$

设 $E(t, 2, 0), t \neq 0$, 则 $\overrightarrow{BE} = (t-2, 2, 0)$, 又 $\overrightarrow{PC} = (0, 2, -2)$, 所以有

$$\begin{cases} (t-2)x + 2y = 0, \\ 2y - 2z = 0. \end{cases}$$

令 $x = 2$, 则 $y = z = 2 - t$, 故平面 BEF 的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (2, 2 - t, 2 - t)$, 12 分

设直线 AC 与平面 BEF 所成的角为 θ ,

$$\begin{aligned} \text{则 } \sin \theta &= |\cos \langle \overrightarrow{AC}, \boldsymbol{n} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\boldsymbol{n}|} \\ &= \frac{|8 - 2t|}{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2t^2 - 8t + 12}} = \frac{|4 - t|}{2\sqrt{t^2 - 4t + 6}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(t-4)^2}{t^2 - 4t + 6}}, \end{aligned}$$

令 $t - 4 = s$, 则 $s \neq -4, \sin \theta = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{s^2}{s^2 + 4s + 6}}$. 当 $s = 0$ 时, $\sin \theta = 0$;

$$\text{当 } s \neq 0 \text{ 或 } -4 \text{ 时, } \sin \theta = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{6\left(\frac{1}{s}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{s}\right) + 1}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{6\left(\frac{1}{s} + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}}} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ (当且仅当 } s = -3, t =$$

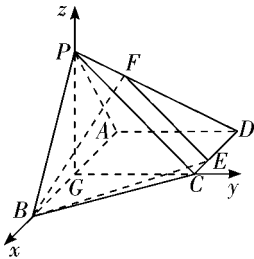
1 时取“=”) 又 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$, 所以 $0^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$.

综上所述, 直线 AC 与平面 BEF 所成角的最大值为 60° 15 分

18. (本题满分 17 分)

已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$.

- (1) 若 $b = 0$, 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;
- (2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形;
- (3) 若 $a = -2$, 证明: 当 $b \geq 0$ 时, $f(x) > -2$ 在区间 $(1, 2)$ 上恒成立.



【解析】(1) $b=0$ 时, $f(x)=\ln \frac{x}{2-x}+ax$, 其中 $x \in (0,2)$,

则 $f'(x)=\frac{1}{x}+\frac{1}{2-x}+a=\frac{2}{x(2-x)}+a, x \in (0,2)$,

因为 $x(2-x) \leq \left(\frac{2-x+x}{2}\right)^2=1$, 当且仅当 $x=1$ 时等号成立,

故 $f'(x)_{\min}=2+a$, 而 $f'(x) \geq 0$ 成立, 故 $a+2 \geq 0$, 即 $a \geq -2$,

所以 a 的最小值为 -2 5 分

(2) $f(x)=\ln \frac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3$ 的定义域为 $(0,2)$,

设 $P(m,n)$ 为 $y=f(x)$ 图象上任意一点, $P(m,n)$ 关于 $(1,a)$ 的对称点为 $Q(2-m,2a-n)$,

因为 $P(m,n)$ 在 $y=f(x)$ 图象上, 故 $n=\ln \frac{m}{2-m}+am+b(m-1)^3$,

而 $f(2-m)=\ln \frac{2-m}{m}+a(2-m)+b(2-m-1)^3=-\left[\ln \frac{m}{2-m}+am+b(m-1)^3\right]+2a=-n+2a$,

所以 $Q(2-m,2a-n)$ 也在函数 $y=f(x)$ 的图象上,

由 P 的任意性可得函数 $y=f(x)$ 的图象为中心对称图形, 且对称中心为 $(1,a)$ 11 分

(3) 若 $a=-2, f(x) > -2$ 即为 $\ln \frac{x}{2-x}+2(1-x)+b(x-1)^3 > 0$ 在区间 $(1,2)$ 上恒成立,

设 $t=x-1 \in (0,1)$, 则 $\ln \frac{t+1}{1-t}-2t+bt^3 > 0$ 在区间 $(0,1)$ 上恒成立,

设 $g(t)=\ln \frac{t+1}{1-t}-2t+bt^3, t \in (0,1)$, 则 $g'(t)=\frac{2}{1-t^2}-2+3bt^2=\frac{t^2(-3bt^2+2+3b)}{1-t^2}$,

当 $b \geq 0$ 时, $-3bt^2+2+3b > -3b+2+3b=2 > 0$,

故 $g'(t) > 0$ 恒成立, 故 $g(t)$ 在区间 $(0,1)$ 上为增函数,

故 $g(t) > g(0)=0$, 即 $f(x) > -2$ 在区间 $(1,2)$ 上恒成立. 17 分

19. (本题满分 17 分)

设 $n \in \mathbf{N}$, 数对 (a_n, b_n) 按如下方式生成: $(a_0, b_0) = (0, 0)$, 抛掷一枚均匀的硬币, 当硬币的正面朝上时, 若 $a_n > b_n$, 则 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n + 1, b_n + 1)$, 否则 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n + 1, b_n)$; 当硬币的反面朝上时, 若 $b_n > a_n$, 则 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n + 1, b_n + 1)$, 否则 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n, b_n + 1)$. 抛掷 n 次硬币后, 记 $a_n = b_n$ 的概率为 P_n . (提示: 由已知可得 $|a_n - b_n| \leq 1$)

(1) 写出 (a_2, b_2) 的所有可能情况, 并求 P_1, P_2 ;

(2) 证明: $\left\{P_n - \frac{1}{3}\right\}$ 是等比数列, 并求 P_n ;

(3) 设抛掷 n 次硬币后 a_n 的期望为 E_n , 求 E_n .

【解析】(1) 当抛掷一次硬币结果为正时, $(a_1, b_1) = (1, 0)$;

当抛掷一次硬币结果为反时, $(a_1, b_1) = (0, 1)$.

当抛掷两次硬币结果为(正, 正)时, $(a_2, b_2) = (2, 1)$;

当抛掷两次硬币结果为(正, 反)时, $(a_2, b_2) = (1, 1)$;

当抛掷两次硬币结果为(反, 正)时, $(a_2, b_2) = (1, 1)$;

当抛掷两次硬币结果为(反,反)时, $(a_2, b_2) = (1, 2)$.

所以 $P_1=0, P_2=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$ 5 分

(2)由题知, $|a_n - b_n| \leq 1$,

当 $a_n > b_n$, 且掷出反面时, 有 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n, b_n + 1)$, 此时 $a_{n+1} = b_{n+1}$,

当 $a_n < b_n$, 且掷出正面时, 有 $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n + 1, b_n)$, 此时 $a_{n+1} = b_{n+1}$,

所以 $P_{n+1} = \frac{1}{2}P(a_n > b_n) + \frac{1}{2}P(a_n < b_n) = \frac{1}{2}[P(a_n > b_n) + P(a_n < b_n)] = \frac{1}{2}(1 - P_n)$,

所以 $P_{n+1} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}\left(P_n - \frac{1}{3}\right)$,

所以 $\left\{P_n - \frac{1}{3}\right\}$ 是以 $P_1 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$ 为首项, $-\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列,

所以 $P_n - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 所以 $P_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 12 分

(3)设 $a_n > b_n$ 与 $a_n < b_n$ 的概率均为 Q_n , 由(2)知, $Q_n = \frac{1}{2}(1 - P_n) = \frac{1}{3}\left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]$,

显然, $E_1 = 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

①若 $a_n > b_n$, 则 $a_n = b_n + 1$,

当下次投掷硬币结果为正面朝上时, $a_{n+1} = a_n + 1$, 当下次投掷硬币结果为反面朝上时, $a_{n+1} = a_n$;

②若 $a_n = b_n$, 则当下次投掷硬币结果为正面朝上时, $a_{n+1} = a_n + 1$, 当下次投掷硬币结果为反面朝上时, $a_{n+1} = a_n$;

③若 $a_n < b_n$, 则 $b_n = a_n + 1$,

当下次投掷硬币结果为正面朝上时, $a_{n+1} = a_n + 1$, 当下次投掷硬币结果为反面朝上时, $a_{n+1} = a_n + 1$.

所以 $a_{n+1} = a_n$ 时, 期望不变, 概率为 $\frac{1}{2}Q_n + \frac{1}{2}P_n = \frac{1}{6}\left[2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]$;

$a_{n+1} = a_n + 1$ 时, 期望加 1, 概率为 $1 - \left(\frac{1}{2}Q_n + \frac{1}{2}P_n\right) = 1 - \frac{1}{6}\left[2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right] = \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]$.

所以 $E_{n+1} = E_n \times \frac{1}{6}\left[2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right] + (E_n + 1) \times \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right] = E_n + \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]$.

故 $E_n = E_{n-1} + \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right] = E_{n-2} + \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right] + \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right] = \dots$

$= E_1 + \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^1\right] + \dots + \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]$

$= \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^0\right] + \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^1\right] + \dots + \frac{1}{6}\left[4 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]$

$= \frac{1}{6}\left[4n - \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)}\right] = \frac{2}{3}n + \frac{1}{9}\left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{9}$, 经检验, 当 $n=1$ 时也成立.

$\therefore E_n = \frac{2}{3}n + \frac{1}{9}\left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{9}$ 17 分